

네트워크 구조 - 양승현

--보안 네트워크 연결

- VPN Tunneling: 공용 인터넷망을 사용하지만 StrongSwan(IKEv2) 암호화 터널을 통해 사설망처럼 안전하게 통신

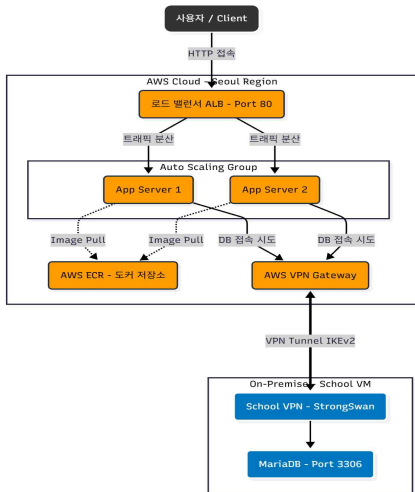
- Traffic Flow: AWS App Server가 터널을 통해 물리 서버 DB(Port 3306)에 직접 접속

--자동화 및 확장성

- Auto Scaling: AWS 인스턴스 자동 증설

- Immutable Infra: 소스 코드 배포가 아닌, AWS ECR을 통한 Docker Image 배포로 신속성 확보

- Load Balancing: **ALB(Port 80)**가 트래픽을 다수의 인스턴스로 분산 처리



기초 설정 및 Docker 설치 - 양승현

```
vboxuser@PVM2:~$ mkdir -p ~/capstone_project
vboxuser@PVM2:~$ cd ~/capstone_project
vboxuser@PVM2:~/capstone_project$ ls
app.py Dockerfile requirements.txt templates venv
```

폴더 이동

```
vboxuser@PVM2:~/capstone_project$ sudo docker build -t capstoneservice:v1 .
DEPRECATED: The legacy builder is deprecated and will be removed in a future release.
Install the buildx component to build images with BuildKit:
https://docs.docker.com/go/buildx/
```

Sending build context to Docker daemon 12.8kB

```
Step 1/7 : FROM python:3.10-slim
3.10-slim: Pulling from library/python
0e4bc2bd6656: Pulling fs layer
9793cbb1e51a: Pulling fs layer
683c3659b1e9: Pulling fs layer
f86ba98c4d0f: Pulling fs layer
f86ba98c4d0f: Waiting
9793cbb1e51a: Verifying Checksum
9793cbb1e51a: Download complete
f86ba98c4d0f: Verifying Checksum
f86ba98c4d0f: Download complete
683c3659b1e9: Verifying Checksum
683c3659b1e9: Download complete
0e4bc2bd6656: Verifying Checksum
0e4bc2bd6656: Download complete
0e4bc2bd6656: Pull complete
9793cbb1e51a: Pull complete
683c3659b1e9: Pull complete
f86ba98c4d0f: Pull complete
Digest: sha256:abca1478399019424da6d9f37888ea2842d82d624f2ca78078c92b1a30d2fa7b
Status: Downloaded newer image for python:3.10-slim
```

도커(이미지 컨테이너) 빌드

가상 우분투 서버 기초 설정
윈도우에서 파일을 옮기고 도커를 설정해
서비스를 이미지화 준비

MariaDB(MySQL후속)설치- 양승현

```
yboxuser@PVM2:~/capstone_project$ sudo apt-get install -y mariadb-server
```

MariaDB 리눅스에 설치 및

접속해 board_chat_db 테이블과
ID = Capstone 을 생성
서비스 로직이 ID를 통해 사용

로컬 @127.0.0.1로 생성했으나
이후 Aws연동으로 %0.0.0.0 변경

Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'capstone'@'localhost' IDENTIFIED BY '2515' ;
```

Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON board_chat_db.* TO 'capstone'@'localhost';
```

Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON board_chat_db.* TO 'capstone'@'127.0.0.1';
```

Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
```

Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

```
MariaDB [(none)]> USE board_chat_db;
```

Database changed

```
MariaDB [board_chat_db]> CREATE TABLE board_chat (
```

```
→ id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
→ username VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
→ password VARCHAR(255) NOT NULL;
```

```
→ content TEXT NOT NULL,
```

```
→ created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
→ );
```

Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

```
MariaDB [board_chat_db]> EXIT;
```

Bye

```
yboxuser@PVM2:~/capstone_project$
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'capstone'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY '2515';
```

Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'capstone'@'localhost' IDENTIFIED BY '2515' ;
```

Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON board_chat_db.* TO 'capstone'@'localhost';
```

Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON board_chat_db.* TO 'capstone'@'127.0.0.1';
```

Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
```

Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB(MySQL후속)설치- 양승현

```
sudo docker run -d W  
--name my-chat-app W  
--network host W  
--restart always W  
-e DB_HOST='127.0.0.1' W  
-e DB_USER='capstone' W  
-e DB_PASSWORD='20021218' W  
-e DB_NAME='board chat db' W  
-e SECRET_KEY='local_secret' W  
capstoneservice:v1
```

명령어로 물리서버 내에서 서비스 작동

localhost:5000 주소를 사용해 컴퓨터 내에서 작동
가상서버 내 작동하는 것과 윈도우 브라우저를 연동 위해 5000포트 개방
해 사용



The screenshot shows a web browser window with the address bar set to 'localhost:5000'. The page title is '보드 채팅' (Board Chat). Below the title, the user '양승현' (Yang Seung-hyun) is logged in. A message says '첫 보드 채팅입니다.' (First board chat). Below this, there is a timestamp '2025-11-19 12:25:26' and two buttons: '삭제' (Delete) and '비밀번호' (Password). The main content area has a form with two input fields: '아이디:' (ID) and '비밀번호:' (Password). Below these is a large text area with the placeholder '내용을 입력하세요...' (Enter content...). At the bottom of the form is a button labeled '작성' (Write).

배포 파이프라인 ECR- 양승현

```
vboxuser@PVM2:~/capstone_project$ sudo apt-get install -y awscli
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Package awscli is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source

E: Package 'awscli' has no installation candidate
vboxuser@PVM2:~/capstone_project$ aws configure
AWS Access Key ID [*****EKHU]: AKIA3YMMNW5QWN4N32N3
AWS Secret Access Key [*****XpTq]: pozFh4dQdoLWf ruPEVVjAKKn6Huw5WgMNecXw4BA
Default region name [ap-northeast-2]: ap-northeast-2
Default output format [json]:
```

AWS ECR로 물리 서버의 이미지를
AWS로 업로드

직접 배포(Git 배포) 방식과 달리
ECR 방식이 그대로 적용해서 효
율적

AWS IAM Access Key
사용자 계정에서 발급하는 aws
연결 허용증

ECR Push- 양승현

```
vboxuser@PVM2:~/capstone_project$ aws configure
AWS Access Key ID [*****EKLJ]: AKIA3YMMNW5QWN4N32N3
AWS Secret Access Key [*****XpTq]: 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
Default region name [ap-northeast-2]: ap-northeast-2
Default output format [json]:
vboxuser@PVM2:~/capstone_project$ aws sts get-caller-identity --query Account --output text
808285222753
vboxuser@PVM2:~/capstone_project$ aws ecr create-repository --repository-name capstone-repo --region ap-northeast-2

An error occurred (RepositoryAlreadyExistsException) when calling the CreateRepository operation: The repository with name 'capstone-repo' already exists in the registry with id '808285222753'
vboxuser@PVM2:~/capstone_project$ aws ecr get-login-password --region ap-northeast-2 | sudo docker login --username AWS --password-stdin 808285222753.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com[sudo] password for vboxuser:
WARNING! Your credentials are stored unencrypted in '/root/.docker/config.json'.
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/go/credential-store/

Login Succeeded
vboxuser@PVM2:~/capstone_project$ sudo docker tag capstoneservice:v1 808285222753.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/capstone-repo:latest
vboxuser@PVM2:~/capstone_project$ sudo docker push 808285222753.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/capstone-repo:latest
The push refers to repository [808285222753.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/capstone-repo]
c4438cae68b7: Pushed
13b52cbd8a4c: Pushed
e7842d0d03bb: Pushed
4141bc7fa0b9: Pushed
548ba1e7e829: Pushed
a8045a14b5f4: Pushed
cb4ecf39d967: Pushed
70a290c5e58b: Pushed
latest: digest: sha256:3630a6356519ec557252a0347812f75ff7a6b706750b55ee79f4c01cc6f68aa8 size: 1992
vboxuser@PVM2:~/capstone_project$
```

Account ID: 808285222753

Aws 로그인 정보 입력

로그인된 계정 ID 확인
Capstone-repo 이미지 저장소 생성

AWS CLI 임시 비밀번호 발급해
Docker에 로그인

Aws는 다른 태그를 사용하기 때
문에 aws식 태그로 변환

도커 이미지를 AWS ECR로 업로드
(Push) 성공!

VPN 터널 사용- 양승현

VirtualBox NAT 환경 라우팅 문제 해결

```
sudo ip rule add to 172.31.0.0/16 lookup 220
```

```
sudo ip route add 172.31.0.0/16 via 10.0.2.2 dev enp0s3 table 220
```

```
sudo ipsec up school-to-cloud
```

학교 물리서버가 AWS 경로를 찾지 못해 정책 라우팅 수동 설정해 VPN 터널 인식
Scholl-to-cloud Ipsec 규칙을 세부 설정

StrongSwan은 VPN답게 독자적인 네트워크 지도를 사용 - table 220

Enp0s3 = 물리 컴퓨터의 네트워크 카드(출입구)

AWS 테스트 환경 구축- 양승현

```
ubuntu@ip-172-31-35-13:~$ sudo snap install aws-cli --classic
aws-cli (v2/stable) 2.31.39 from Amazon Web Services (aws) installed
ubuntu@ip-172-31-35-13:~$ sudo usermod -aG docker ubuntu
ubuntu@ip-172-31-35-13:~$ newgrp docker
ubuntu@ip-172-31-35-13:~$ aws ecr get-login-password --region ap-northeast-2 | sudo docker login --username AWS --password
rd-stdin 808285222753.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com

WARNING! Your credentials are stored unencrypted in '/root/.docker/config.json'.
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/go/credential-store/

Login Succeeded
ubuntu@ip-172-31-35-13:~$ sudo docker pull 808285222753.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/capstone-repo:latest
latest: Pulling from capstone-repo
d96c540105e0: Pull complete
9793cbb1e51a: Pull complete
683c3659b1e9: Pull complete
f86ba98c4d0f: Pull complete
a8fb9863b48d: Pull complete
409880f95329: Pull complete
dfd850584c71: Pull complete
6a009b3167fd: Pull complete
Digest: sha256:3630a6356519ec557252a0347812f75ff7a6b706750b55ee79f4c01cc6f68aa8
Status: Downloaded newer image for 808285222753.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/capstone-repo:latest
ubuntu@ip-172-31-35-13:~$ sudo docker run -d -p 5000:5000 #
> --restart always #
> -e DB_HOST='10.0.2.15' #
> -e DB_USER='capstone' #
DB_N> -e DB_PASSWORD='20021218' #
> -e DB_NAME='board_chat_db' #
> -e SECRET_KEY='aws_final_key' #
> 808285222753.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/capstone-repo:latest
4decdc2c45b9e4f69728ac298c8f6c13da716e14d1a4aa20fd7ce270705e7a48
ubuntu@ip-172-31-35-13:~$
```

테스트 인스턴스 생성 후
Docker를 설치하고 실행

<- ID와 KEY 입력으로
AWS 로그인 성공

<- ECR에서 도커 이미지
다운로드

<- 도커 이미지 설치

AWS 환경 구축 및 실패- 양승현

```
ubuntu@ip-172-31-35-13:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
4dec2c2c45b9   808285222753.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/capstone-repo:latest   "python app.py"        4 minutes ago   Up 4 minutes   0.0.0.0:5000->5000/tcp, [::]:5000->5000/tcp
happy_haibt

ubuntu@ip-172-31-35-13:~$ curl -v http://localhost:5000
* Host localhost:5000 was resolved.
* IPv6: ::1
* IPv4: 127.0.0.1
* Trying [::1]:5000...
* Connected to localhost (::1) port 5000
> GET / HTTP/1.1
> Host: localhost:5000
> User-Agent: curl/8.5.0
> Accept: */*
>
```

<- 도커 이미지 실행

Curl이 localhost:5000 주소에서 응답 없이 멈춤

인바운드 규칙 정보

인바운드 규칙 1

보안 그룹 규칙 ID

sgr-020f8034ed1e0c7a9

유형 정보

사용자 지정 TCP

프로토콜 정보

TCP

포트 범위 정보

5000

소스 유형 정보

사용자 지정

소스 정보

Q

0.0.0.0/0 X

설명 - 선택 사항 정보

삭제

인바운드 규칙에서 5000번 포트를 활성화해 해결

22:SSH포트를 활성화해 연결했기에 5000포트도 수동으로 추가해야 함

AWS 환경 구축 및 실패2- 양승현

```
ubuntu@ip-172-31-35-13:~$ sudo docker run -d -p 5000:5000 #
> --name my-chat-app #
> --restart always #
> -e DB_HOST='10.0.2.15' #
> -e DB_USER='capstone' #
> -e DB_PASSWORD='20021218' #
> -e DB_NAME='board_chat_db' #
> -e SECRET_KEY='aws_restart_key' #
> 808285222753.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/capstone-repo:latest
3332749f9ce4cca6c2a9cf4213797e4f0a06f6e753246949088846b731846662
ubuntu@ip-172-31-35-13:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                     COMMAND
CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
3332749f9ce4   808285222753.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/capstone-repo:latest   "python app.py"
21 seconds ago Up 20 seconds  0.0.0.0:5000->5000/tcp, [::]:5000->5000/tcp   my-chat-app
ubuntu@ip-172-31-35-13:~$ curl -v http://localhost:5000
* Host localhost:5000 was resolved.
* IPv6: ::1
* IPv4: 127.0.0.1
* Trying [::1]:5000...
* Connected to localhost (::1) port 5000
> GET / HTTP/1.1
> Host: localhost:5000
> User-Agent: curl/8.5.0
> Accept: */*
< HTTP/1.1 200 OK
< Server: Werkzeug/3.1.3 Python/3.10.19
< Date: Fri, 21 Nov 2025 05:56:03 GMT
< Content-Type: text/html; charset=utf-8
< Content-Length: 128
< Connection: close
<
* Closing connection
<h1>DB 연결 실패! </h1><p>.env 파일의 DB 정보를 확인하거나 DB 서버가 켜져 있는지 확인하세요!</p>ubuntu
```

<- 도커 이미지 실행

<- 작동중인 도커 컨테이너 조회

<- DB 오류 발생! 단 서비스는 작동 중

물리서버 DB 재설정 - 양승현

물리서버 내의 mariaDB 설정 변경

/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

[Localhost@127.0.0.1](#) 로 생성해서 로컬 환경에서만 동작했으나

Bind-address 0.0.0.0 으로 바꾸어 AWS에서 VPNGATE를 이용해 접근할수 있게 허용 - 연결 성공! DB 내용도 유지됨

접속 권한을 capstone 계정에만 부여해 보안 우려 해소

보드 채팅

양승현

첫 보드 채팅입니다.

2025-11-19 12:25:26

삭제 비번

삭제

아이디:

비밀번호:

내용을 입력하세요....

작성

AWS 시작 템플릿 - 양승현

우분투 환경에서 기존 설치 방법이 CLI 다운로드가 안되어 snap을 이용해 설치

항목	값	
AMI	Ubuntu Server 24.04 LTS	<pre>#!/bin/bash # 1. 필수 패키지 및 AWS CLI 설치 (Snap) sudo snap install aws-cli --classic # 2. ECR 로그인 (IAM Role 활용) aws ecr get-login-password ... docker login ... # 3. 도커 이미지 Pull (최신 버전) sudo docker pull .../capstone-repo:latest # 4. 서비스 실행 (물리 서버 DB 연결) sudo docker run -d -p 5000:5000 \ -e DB_HOST='10.0.2.15' \ -e DB_USER='capstone'/capstone-repo:latest</pre>
인스턴스 유형	t3.micro	
IAM 역할	EC2-ECR-CloudWatch-Role	
보안 그룹	SG-Capstone-APP	
User Data	자동 배포 스크립트	

자동화 로드 밸런서 - 양승현

다른 서비스와 통합 - 선택 사항 info

로드 밸런서를 사용하여 네트워크 트래픽을 여러 서버에 분산합니다. VPC Lattice를 사용하여 서비스 간 통신을 활성화합니다. 영역 제한을 통해 장애가 발생한 가용 영역에서 리소스를 다른 영역으로 전환합니다. 또한 상태 확인 교체 및 모니터링을 사용자 지정할 수 있습니다.

로드 밸런싱 info

아래 옵션을 사용하여 Auto Scaling 그룹을 기존 로드 밸런서 또는 사용자가 정의한 새 로드 밸런서에 연결합니다.

로드 밸런싱 옵션 선택

☐ 로드 밸런서 없음

Auto Scaling 그룹에 대한 트래픽은 로드 밸런서가 앞에 있지 않습니다.

☐ 기존 로드 밸런서에 연결

기존 로드 밸런서 중에서 선택합니다.

☒ 새 로드 밸런서에 연결

Auto Scaling 그룹에 연결할 기본 로드 밸런서를 빠르게 생성합니다.

새 로드 밸런서에 연결

로드 밸런서 유형

아래 제공된 로드 밸런서 유형 중에서 선택합니다. 유형 선택은 로드 밸런서가 생성된 후에는 변경할 수 없습니다. 여기에 제공된 것과 다른 유형의 로드 밸런서가 필요한 경우, [로드 밸런싱 콘솔로 이동합니다.](#)

☒ Application Load Balancer
HTTP, HTTPS

☐ Network Load Balancer
TCP, UDP, TLS

로드 밸런서 이름

로드 밸런서를 생성한 후에는 이름을 변경할 수 없습니다.

School-Capstone-hybrid-alb-v1

로드 밸런서 체제

로드 밸런서를 생성한 후에는 스키마를 변경할 수 없습니다.

☐ Internal

☒ Internet-facing

대상 등록

인스턴스를 선택하고 포트를 지정한 후 보류 중인 대상 목록에 인스턴스를 추가합니다. 이 작업을 반복하여 보류 중인 대상 목록에 인스턴스와 포트의 조합을 더 추가합니다. 선택 내용에 만족하면 [보류 중인 대상 등록]을 클릭합니다.

사용 가능한 인스턴스 (1/3)

인스턴스 ID	이름	상태	보안 그룹
☒ i-05d397feb49d99657	Capstone-Auto-Worker	실행 중	Vpntunnel
☐ i-0a3c45a79aae7cc39	Capstone-Test-Server	실행 중	Vpntunnel
☐ i-0da54c3db9c6c21f6	VPN_Tunnel_Gateway1	실행 중	Vpntunnel

1개 선택됨

선택한 인스턴스를 위한 포트
선택한 인스턴스로 트래픽을 라우팅하기 위한 포트입니다.

5000

1-45555(원포로 여러 포트 구분)

아래에 보류 중인 것으로 포함

대상 보기

대상 (1)

인스턴스 ID	이름	포트	상태	보안 그룹	영역	프라이빗 IPv4 주
i-05d397feb49d99657	Capstone-Auto-Worker	5000	실행 중	Vpntunnel	ap-northeast-2d	172.31.61.153

0개 대기 중

취소

보류 중인 대상 등록

[Http://로드밸런서](http://로드밸런서)

80포트:HTTP로 들어온 걸 로드밸런서가 5000포트로

생성 인스턴스 물리서버 에

트래픽을 나눔

오토스케일링-엄세현

인스턴스 (2) 정보

최종 업데이트 날짜
1 minute 전

연결

인스턴스 상태 ▼

작업 ▼

인스턴스 시작 ▼

인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

모든 상태 ▼

< 1 >

🔍

☐	Name 🔗	인스턴스 ID	인스턴스 상태 ▼	인스턴스 유형 ▼	상태 검사	경보 상태	가용 영역 ▼	퍼블릭 IPv4 DNS ▼	퍼블릭 IPv4 ... ▼	탄력적
☐	AJS_EC2_IDS	i-0061dd42c5b3cede7	⊖ 중지됨 🔍 🔍	t3.small	-	경보 보기 +	ap-northeast-2c	ec2-3-36-23-86.ap-nort...	3.36.23.86	3.36.23.86
☐	VPN_Tunnel_Gateway1	i-0da54c3db9c6c21f6	✅ 실행 중 🔍 🔍	t3.micro	✅ 3/3개 검사 통과	경보 보기 +	ap-northeast-2c	ec2-52-79-48-132.ap-n...	52.79.48.132	52.79.48.132

지표 정보 cpu_usage_active [🔗](#)

1시간 3시간 12시간 1일 3일 1주 사용자 지정 [🔍](#)

UTC 시간대 ▼

작업 ▼

행 ▼

🔄

Percent

1.43

0.783

0.14

03:15

03:30

03:45

04:00

04:15

04:30

04:45

05:00

05:15

05:30

05:45

06:00

06:15

cpu_usage_active

찾아보기 (2)

다중 소스 쿼리

그래프로 표시된 지표(1)

음션

소스

=

수학 추가 ▼

쿼리 추가 ▼

▼ cpu, host

경보 권장 사항 [🔍](#)

경보 코드 다운로드 ▼

경보 생성

SQL 사용 그래프

그래프 검색

Seoul ▼

오토스케일링-엄세현

경보 (2)

☐ Auto Scaling 경보 숨기기

선택 항목 지우기



복합 경보 생성

작업 ▼

경보 생성

검색

경보 상태: 임의

경보 유형: 임의

작업 상태: 임의

☐	이름	상태	마지막 상태 업데이트 (UTC)	조건	작업
☐	PVM2-Low-CPU-Alarm	경보 상태	2025-11-23 06:07:37	5 분 내 1개의 데이터 포인트에 대한 cpu_usage_active < 20	작업이 활성화됨
☐	PVM2-High-CPU-Alarm	정상	2025-11-23 06:02:26	5 분 내 1개의 데이터 포인트에 대한 cpu_usage_active > 60	작업이 활성화됨

오토스케일링-엄세현

```
ubuntu@ip-172-31-36-38: ~$ cat /etc/issue
System information as of Mon Nov 17 05:36:00 UTC 2025

System load:  0.0      Temperature:    -273.1 C
Usage of /:   35.1% of 6.71GB  Processes:      113
Memory usage: 29%      Users logged in: 0
Swap usage:   0%        IPv4 address for ens5: 172.31.36.38

* Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security
and
compliance features.

https://ubuntu.com/aws/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

1 update can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

*** System restart required ***
Last login: Sun Nov 16 16:01:37 2025 from 1.224.9.65
ubuntu@ip-172-31-36-38:~$

vboxuser@VPM1:~$ cat /etc/issue
ent with arguments: [config-translator -multi-config default -input
/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/amazon-cloudwatch-agent.json
-input-dir /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/amazon-cloudwatch-a
gent.d -output /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/amazon-cloudwat
ch-agent.toml -mode onPremise -config /opt/aws/amazon-cloudwatch-ag
ent/etc/common-config.toml]Got Home directory: /root
I! Set home dir Linux: /root
I! SDKRegionWithCredsMap region: ap-northeast-2
/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent -schem
atest -config /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/amazon-cloudwatc
h-agent.toml
Configuration validation second phase succeeded
Configuration validation succeeded
vboxuser@VPM1:~$ sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-c
loudwatch-agent-ctl -a status
{
  "status": "running",
  "starttime": "2025-11-17T05:39:45+00:00",
  "configstatus": "configured",
  "version": "1.300061.0b1289"
}
vboxuser@VPM1:~$ yes > /dev/null &
[1] 1577
vboxuser@VPM1:~$ yes > /dev/null &
[2] 1578
vboxuser@VPM1:~$ yes > /dev/null &
[3] 1579
vboxuser@VPM1:~$ yes > /dev/null &
[4] 1580
vboxuser@VPM1:~$
```


오토스케일링-엄세현

경보 (2)

☐ Auto Scaling 경보 숨기기

선택 항목 지우기



복합 경보 생성

작업 ▼

경보 생성

Q 검색

경보 상태: 임의 ▼

경보 유형: 임의 ▼

작업 상태: 임의 ▼

< 1 >



☐	이름 ▼	상태 ▼	마지막 상태 업데이트 (UTC) ▼	조건	작업 ▼
☐	PVM2-High-CPU-Alarm	경보 상태	2025-11-23 06:22:48	5 분 내 1개의 데이터 포인트에 대한 cpu_usage_active > 60	작업이 활성화됨
☐	PVM2-Low-CPU-Alarm	정상	2025-11-23 06:20:16	5 분 내 1개의 데이터 포인트에 대한 cpu_usage_active < 20	작업이 활성화됨

⚠ PVM2-High-CPU-Alarm



작업 ▼

보기 ▼

관련 내용 살펴보기

그래프

cpu_usage_active

5 분 내 1개의 데이터 포인트에 대한 cpu_usage_active > 60

⚠ 경보 상태

Percent

100

50.1

0.14

03:30 03:45 04:00 04:15 04:30 04:45 05:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15



cpu_usage_active



경보 상태



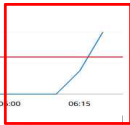
정상



데이터 부족



비활성화된 동작



오토스케일링-엄세현

인스턴스 (5) 정보

최종 업데이트 날짜
less than a minute 전



연결

인스턴스 상태 ▼

작업 ▼

인스턴스 시작 ▼

Q 인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

모든 상태 ▼

< 1 >



☐	Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	경보 상태	가용 영역	퍼블릭 IPv4 DNS	퍼블릭 IPv4 ...	탄력적
☐	Capstone-Auto-Worker	i-01812ed02e960fae8	실행 중	t3.micro	초기화	경보 보기 +	ap-northeast-2d	ec2-15-165-39-165.ap-...	15.165.39.165	-
☐	Capstone-Auto-Worker	i-0a50ae1cb7b2cc0b3	실행 중	t3.micro	초기화	경보 보기 +	ap-northeast-2a	ec2-3-36-108-20.ap-no...	3.36.108.20	-
☐	AJS_EC2_IDS	i-0061dd42c5b3cede7	중지됨	t3.small	-	경보 보기 +	ap-northeast-2c	ec2-3-36-23-86.ap-nort...	3.36.23.86	3.36.23.86
☐	VPN_Tunnel_Gateway1	i-0da54c3db9c6c21f6	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	경보 보기 +	ap-northeast-2c	ec2-52-79-48-132.ap-n...	52.79.48.132	52.79.48.132
☐	Capstone-Auto-Worker	i-00fd3a5bbc6568ca6	실행 중	t3.micro	초기화	경보 보기 +	ap-northeast-2b	ec2-43-203-99-255.ap-...	43.203.99.255	-

로드밸런스-엄세현

대상 그룹 (1/2) [정보](#) | [새로운 기능](#)



작업 ▼

대상 그룹 생성

Q 대상 그룹 필터링

< 1 > ⚙

☐	이름 ▼	ARN ▼	포트 ▼	프로토콜 ▼	대상 유형 ▼	로드 밸런서 ▼	VPC ID ▼
☒	Capstone-TG-5000	arn:aws:elasticloadbalancin...	5000	HTTP	인스턴스	School-Capstone-hybrid...	vpc-07b7fa621a0d182e2
☐	School-Capstone-hybrid...	arn:aws:elasticloadbalancin...	80	HTTP	인스턴스	① 연결된 항목 없음	vpc-07b7fa621a0d182e2

대상 그룹: Capstone-TG-5000

세부 정보 | **대상** | 모니터링 | 상태 검사 | 속성 | 태그

등록된 대상 (3) [정보](#)

① 이상 원해: 해당되지 않음



등록 취소

대상 등록

대상 그룹은 지정한 프로토콜 및 포트 번호를 사용하여 등록된 개별 대상으로 요청을 라우팅합니다. 상태 확인은 대상 그룹의 상태 확인 설정에 따라 등록된 모든 대상에 대해 수행됩니다. 이상 탐지는 정상 대상이 3개 이상 있는 HTTP/HTTPS 대상 그룹에 자동으로 적용됩니다.

Q 대상 필터링

< 1 > ⚙

☐	인스턴스 ID ▼	이름 ▼	포트 ▼	영역 ▼	상태 확인 ▼	상태 확인 세부 정보	관리상 ... ▼	재정의 ... ▼	시작 시간 ▲	이상 탐지 결과 ▼
☐	i-00745220655becf2b	Capstone-Auto...	5000	ap-northeast-...	Healthy	-	No override.	No overrid...	2025년 11...	Normal
☐	i-0786844b7906ac706	Capstone-Auto...	5000	ap-northeast-...	Healthy	-	No override.	No overrid...	2025년 11...	Normal
☐	i-09f7ab4d6cfd371b7	Capstone-Auto...	5000	ap-northeast-...	Healthy	-	No override.	No overrid...	2025년 11...	Normal

로드밸런스-엄세현

리소스 맵 정보

로드 밸런서의 아키텍처를 보고 탐색하고 문제를 해결하세요.

개요

비정상 대상 맵



리소스 세부 정보 보기



피드백 제공

School-Capstone-hybrid-alb-v1

리스너(1개)

HTTP:80

1개 규칙

규칙(1개)

→ 우선 순위 default
대상 그룹으로 전달

조건(인 경우)
다른 규칙이 적용되지 않는 경우

대상 그룹(1개) 정보

인스턴스, HTTP
Capstone-TG-5000

3개 대상

대상(3개)

i-00745220655becf2b

포트 5000

✓ 정상

i-0786844b7906ac706

포트 5000

✓ 정상

i-09f7ab4d6cfd371b7

포트 5000

✓ 정상

초기에 마지막으로 가져옴



내보내기

로드밸런스-엄세현

School-Capstone-hybrid-alb-v1



작업 ▼

▼ 세부 정보

로드 밸런서 유형
애플리케이션

체계
Internet-facing

상태
🟢 **활성**

호스팅 영역
ZWKZPGTI48KDX

VPC
[vpc-07b7fa621a0d182e2](#) ↗

가용 영역
[subnet-0a0e56fe1f7b7473b](#) ↗ ap-northeast-2a (apne2-az1)
[subnet-078f259e20c8e35b8](#) ↗ ap-northeast-2b (apne2-az2)
[subnet-053d156e7cc3259cb](#) ↗ ap-northeast-2d (apne2-az4)
[subnet-0c0edcd974ec55f9c](#) ↗ ap-northeast-2c (apne2-az3)

로드 밸런서 IP 주소 유형
IPv4

생성된 날짜
2025년 11월 21일, 15:45 (UTC+09:00)

로드 밸런서 ARN

`arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:808285222753:loadbalancer/app/School-Capstone-hybrid-alb-v1/0ae404fb09b2a6e1`

DNS 이름 정보

School-Capstone-hybrid-alb-v1-168805157.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com (A 레코드)

로드밸런스-엄세현

로드 밸런서 | EC2 | ap-north-1

로드 밸런서

←

주소 표시줄 school-capstone-hybrid-alb-v1-168805157.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com

☆

알림 설정

⋮

로드 밸런서

123

123입니다 ~

2025-11-21 07:48:33

삭제

삭제

알수없음

첫 로드 밸런서입니다.

2025-11-19 12:25:26

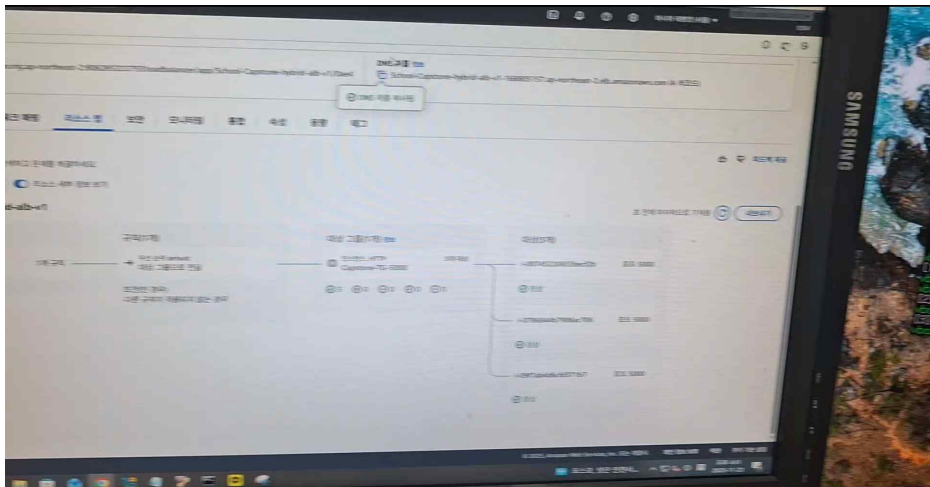
삭제

삭제

아이디: 비밀번호:

작성

로드밸런스-엄세현



오토스케일링-엄세현

인스턴스 (5) 정보

최종 업데이트 날짜
less than a minute 전



연결

인스턴스 상태

작업

인스턴스 시작



인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

모든 상태

< 1 >



☐	Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	경보 상태	가용 영역	퍼블릭 IPv4 DNS	퍼블릭 IPv4 ...	관련자
☐	Capstone-Auto-Worker	i-01812ed02e960fae8	종료 중	t3.micro	-	경보 보기	ap-northeast-2d	ec2-15-165-39-165.ap-...	15.165.39.165	-
☐	Capstone-Auto-Worker	i-0a50ae1cb7b2cc0b3	종료 중	t3.micro	-	경보 보기	ap-northeast-2a	ec2-3-36-108-20.ap-no...	3.36.108.20	-
☐	AJS_EC2_IDS	i-0061dd42c5b3cede7	중지됨	t3.small	-	경보 보기	ap-northeast-2c	ec2-3-36-23-86.ap-nort...	3.36.23.86	3.36.23.86
☐	VPN_Tunnel_Gateway1	i-0da54c3db9c6c21f6	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	경보 보기	ap-northeast-2c	ec2-52-79-48-132.ap-n...	52.79.48.132	52.79.48.132
☐	Capstone-Auto-Worker	i-00fd3a5bbc6568ca6	종료 중	t3.micro	-	경보 보기	ap-northeast-2b	ec2-43-203-99-255.ap-...	43.203.99.255	-

PVM2-High-CPU-Alarm



작업

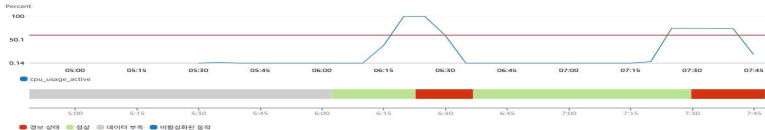
보기

관련 내용 살펴보기

그래프

cpu_usage_active

5 분 내 1개의 데이터 포인트에 대한 cpu_usage_active > 60



최종계획

